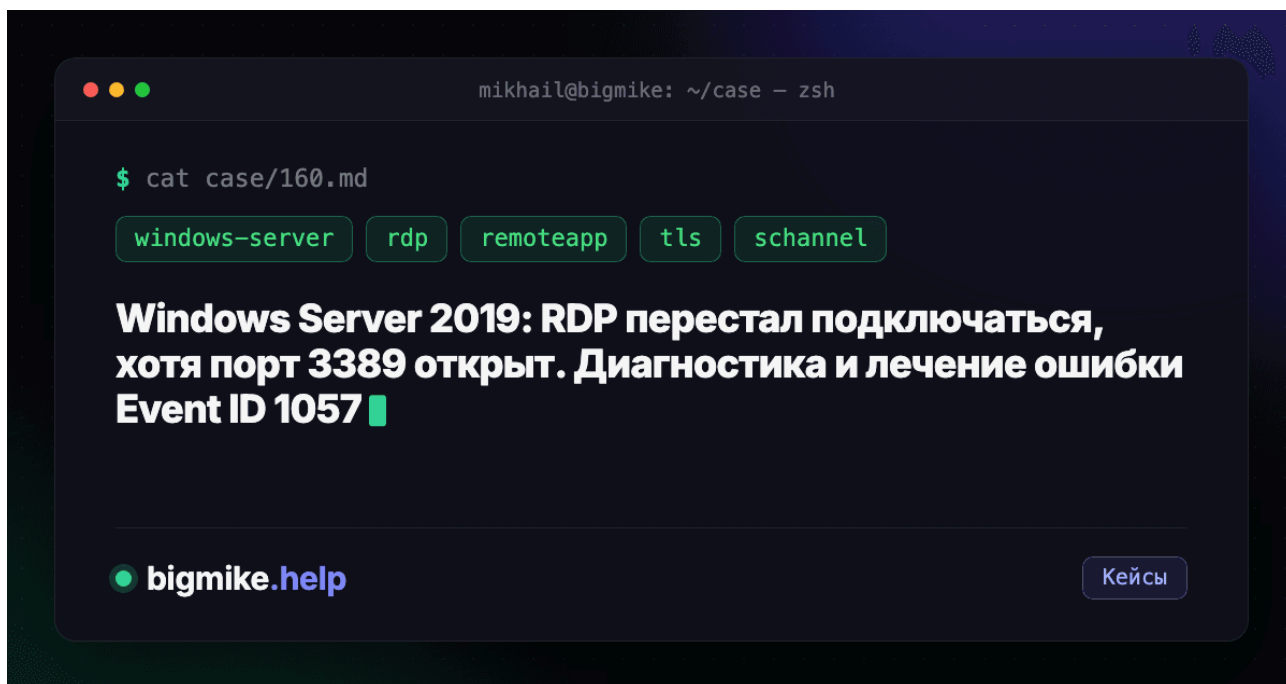


Windows Server 2019: RDP перестал подключаться, хотя порт 3389 открыт. Диагностика и лечение ошибки Event ID 1057

 bigmike.help/ru/devops/160

Mikhail

July 8, 2026



// DevOps

Опубликовано 08.07.2026

Вводная

Один из неприятных сценариев на Windows Server — когда Remote Desktop внезапно перестаёт работать, хотя снаружи всё выглядит «почти нормально»:

- порт 3389 открыт;
- служба Remote Desktop Services запущена;
- firewall не блокирует подключение;
- qwinsta показывает, что rdp-tcp слушает;
- но подключиться нельзя даже администратором;
- RemoteApp тоже не работает, потому что базовый RDP не поднимает сессию.

В моём случае проблема проявилась на **Windows Server 2019** с RDS/RemoteApp. Сначала казалось, что сломался именно RemoteApp, но диагностика быстро показала: проблема ниже, на уровне **RDP TLS / сертификата / SChannel**.

Ключевой симптом в журнале событий:

Event ID: 1057

Provider: Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager

Серверу узла сеансов удаленных рабочих столов не удалось создать новый самоподписанный сертификат для использования при проверке подлинности сервера узла сеансов удаленных рабочих столов при подключениях SSL.

Код состояния: Указан неправильный алгоритм.

В этой статье разберём:

1. как правильно диагностировать такой отказ;
2. как понять, что порт открыт, но RDP всё равно не работает;
3. почему отключение TLS временно возвращает доступ;
4. как восстановить нормальную работу RDP через корректный сертификат;
5. почему нельзя оставлять `SecurityLayer = 0`;
6. что проверить после восстановления;
7. как вернуть RemoteApp/RDWeb после ремонта базового RDP.

1. Симптомы

Изначально проблема выглядела так:

- пользователи не могут запускать RemoteApp;
- обычное RDP-подключение тоже не работает;
- не входит даже администратор;
- порт 3389 открыт;
- службы RDP запущены.

Что видит пользователь на клиенте

Со стороны клиента `mstsc` эта поломка выглядит по-разному в зависимости от версии клиента и настроек подключения. Чаще всего это одно из двух сообщений.

Первый вариант — лаконичное:

Произошла внутренняя ошибка.

В английской версии клиента:

An internal error has occurred.

Второй вариант — с кодами:

Не удалось подключиться к удаленному сеансу, так как истекло время, отведенное на установление соединения, или произошла ошибка.

Код ошибки: 0x904
Расширенный код ошибки: 0x7

Оба сообщения — это одна и та же проблема, видимая с разных сторон. Клиент устанавливает TCP-соединение на 3389, начинает TLS handshake — и сервер обрывает соединение, потому что не может предъявить сертификат. Клиент не знает, почему сервер оборвал сессию, поэтому показывает обобщённую «внутреннюю ошибку» или код 0x904 с расширенным кодом 0x7.

Важный вывод для диагностики: если клиент показывает «Произошла внутренняя ошибка» или 0x904 / 0x7, коды на клиенте дальше можно не расшифровывать. Настоящая причина — на сервере, и искать её нужно в журнале событий сервера, а не на клиенте.

Состояние служб на сервере

На сервере службы выглядели так:

```
Get-Service TermService,SessionEnv,UmRdpService,W3SVC -ErrorAction SilentlyContinue  
|  
Select-Object Name,DisplayName,Status,StartType
```

Пример вывода:

Name	DisplayName
Status	StartType
----	-----
-----	-----
SessionEnv	Настройка сервера удаленных рабочих столов
Running	Manual
TermService	Службы удаленных рабочих столов
Running	Manual
UmRdpService	Перенаправитель портов пользовательского режима служб удаленных рабочих столов
Running	Manual
W3SVC	Служба веб-публикаций
Stopped	Disabled

На этом этапе важно не сделать ошибочный вывод.

W3SVC нужен для IIS и RD Web Access. Если он остановлен, веб-портал RemoteApp может быть недоступен. Но W3SVC сам по себе не должен ломать обычный mstsc на порт 3389.

Если не работает даже прямой RDP, нужно сначала чинить базовый RDP, а уже потом возвращаться к RemoteApp/RDWeb.

2. Важное разделение: открыт порт — не значит работает RDP

Очень частая ловушка: администратор проверяет порт 3389, видит, что он открыт, и считает, что RDP должен работать.

Например:

```
Test-NetConnection server.example.com -Port 3389
```

Или с Linux/macOS:

```
nc -vz server.example.com 3389
```

Если TCP-порт открыт, это доказывает только одно: до сервера можно установить TCP-соединение на 3389.

Это не доказывает, что дальше успешно работают:

- RDP listener;
- WinStation RDP-Тcp;
- TLS handshake;
- NLA;
- CredSSP;
- RDP certificate;
- права интерактивного входа;
- RDS licensing;
- RemoteApp collection.

В моём случае порт был открыт, но TLS-часть RDP не работала.

3. Первый слой диагностики: слушает ли RDP listener

На сервере нужно проверить состояние RDP-сессий:

или:

В моём случае вывод был таким:

СЕАНС	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	ID	СТАТУС	ТИП	УСТР-ВО
services		0	Диск		
>console	Администратор	1	Активно		
rdp-tcp		65536	Прием		

Строка:

означает, что RDP listener существует и находится в состоянии приёма подключений.

Также нужно проверить, не отключены ли новые входы:

Нормальный вывод:

Вход из сеансов сейчас ВКЛЮЧЕН

Если входы отключены, включаем:

4. Проверяем, не отключён ли RDP в registry

Базовая настройка RDP хранится здесь:

```
Get-ItemProperty 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' |  
Select-Object fDenyTSConnections
```

Нормальное значение:

Если там 1, RDP запрещён:

```
Set-ItemProperty `   
  -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' `   
  -Name fDenyTSConnections `   
  -Value 0
```

5. Проверяем параметры RDP-Тср

Дальше смотрим настройки самого RDP listener:

```
$RdpTcp = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-  
Tcp'
```

```
Get-ItemProperty $RdpTcp |  
Select-Object `   
  PortNumber,   
  UserAuthentication,   
  SecurityLayer,   
  MinEncryptionLevel,   
  fEnableWinStation,   
  MaxInstanceCount,   
  SSLCertificateSHA1Hash
```

В моём случае было:

```
PortNumber           : 3389  
UserAuthentication   : 0  
SecurityLayer        : 2  
MinEncryptionLevel   : 2  
fEnableWinStation    : 1  
MaxInstanceCount     : 4294967295  
SSLCertificateSHA1Hash :
```

На первый взгляд всё почти нормально:

- порт 3389;
- WinStation включён;
- максимальное число сессий не ограничено;
- NLA отключён для диагностики.

Но есть важная деталь:

SecurityLayer : 2
SSLCertificateSHA1Hash : пусто

SecurityLayer = 2 означает, что RDP должен использовать SSL/TLS. А пустой SSLCertificateSHA1Hash означает, что явной привязки сертификата нет.

Обычно Windows может сама создать self-signed сертификат для RDP. Но если создание сертификата ломается, TLS-подключение к RDP тоже ломается.

6. Что означают SecurityLayer и UserAuthentication

Для понимания диагностики важно знать, что означают основные параметры.

SecurityLayer

Используется старый RDP Security Layer. Это аварийный и менее безопасный режим. Его можно использовать только временно для восстановления доступа.

Negotiate. Клиент и сервер договариваются о доступном уровне безопасности. Обычно это практичный и безопасный вариант для восстановления.

SSL/TLS only. Сервер требует TLS. Если TLS-сертификат или SChannel сломан, RDP может перестать подключаться совсем.

UserAuthentication

NLA отключён.

NLA включён.

NLA желательно использовать в рабочем режиме, но на время диагностики его можно отключить, чтобы отделить проблему аутентификации от проблемы транспорта/TLS.

7. Ключевая проверка: отключаем TLS временно

Чтобы понять, действительно ли проблема в TLS, можно временно перевести RDP в аварийный режим:

```
$RdpTcp = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp'
```

```
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name UserAuthentication -Value 0
```

```
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name SecurityLayer -Value 0
```

```
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name MinEncryptionLevel -Value 1
```

```
Restart-Service TermService -Force
```

Учтите: `Restart-Service TermService -Force` разрывает все активные RDP-сессии. В нашем сценарии подключиться всё равно никто не может, поэтому терять нечего, но на «полуживом» сервере это стоит помнить.

После этого проверяем подключение:

```
mstsc /admin /v:127.0.0.1
```

Или с другой машины:

```
mstsc /admin /v:<server_ip>
```

В моём случае после отключения TLS RDP заработал.

Это важнейший диагностический результат.

Он означает:

- порт 3389 рабочий;
- TermService рабочий;
- listener rdp-tcp рабочий;
- права администратора на вход есть;
- проблема не в firewall;
- проблема не в RemoteApp;
- проблема именно в RDP TLS / сертификате / SChannel.

8. Подтверждение через Event Viewer

После попыток подключения с TLS в журнале событий была ошибка:

Event ID: 1057

Provider: Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager

Level: Error

Серверу узла сеансов удаленных рабочих столов не удалось создать новый самозаверяющий сертификат для использования при проверке подлинности сервера узла сеансов удаленных рабочих столов при подключениях SSL.

Код состояния: Указан неправильный алгоритм.

«Указан неправильный алгоритм» — это текстовое описание ошибки NTE_BAD_ALGID (0x80090008) из криптографического API Windows. Именно она и приводит к тому, что клиент видит «Произошла внутренняя ошибка» или 0x904 / 0x7.

Посмотреть такие события можно командой:

```
Get-WinEvent `
  -LogName System `
  -MaxEvents 200 |
Where-Object {
  $_.ProviderName -eq 'Microsoft-Windows-TerminalServices-
RemoteConnectionManager' -and
  $_.Id -eq 1057
} |
Select-Object TimeCreated, Id, ProviderName, LevelDisplayName, Message |
Format-List
```

Также полезно проверить RDP-логи:

```
Get-WinEvent `
  -LogName 'Microsoft-Windows-RemoteDesktopServices-RdpCoreTS/Admin' `
  -MaxEvents 50 |
Select-Object TimeCreated, Id, LevelDisplayName, Message |
Format-List
```

```
Get-WinEvent `
  -LogName 'Microsoft-Windows-RemoteDesktopServices-RdpCoreTS/Operational' `
  -MaxEvents 50 |
Select-Object TimeCreated, Id, LevelDisplayName, Message |
Format-List
```

И SChannel:

```
Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 200 |
Where-Object {
  $_.ProviderName -eq 'Schannel' -or
  $_.Message -match 'TLS|SSL|certificate|сертификат|handshake'
} |
Select-Object TimeCreated, Id, ProviderName, LevelDisplayName, Message |
Format-List
```

9. Почему возникает Event ID 1057

В нормальной ситуации Windows Server может автоматически создать самозаверяющий сертификат для RDP. Этот сертификат используется для проверки подлинности сервера при TLS-подключении.

Ошибка 1057 говорит о том, что Windows не смогла создать такой сертификат.

Причины могут быть разные:

1. повреждён или недоступен crypto provider;
2. проблема с правами на MachineKeys;
3. включены жёсткие crypto/FIPS-политики;
4. отключены нужные TLS/SChannel алгоритмы;
5. повреждена старая привязка RDP-сертификата;
6. сертификат был удалён, но Windows не может создать новый;
7. использован неподходящий алгоритм/провайдер;
8. изменены настройки через hardening-инструменты вроде IIS Crypto или GPO;
9. повреждены системные компоненты криптографии.

В моём случае самый быстрый и правильный recovery-путь — не ждать автогенерации от TermService, а создать сертификат вручную и явно привязать его к RDP-tcp.

10. Перед исправлением: делаем backup

Перед изменением RDP-настроек сохраняем текущую ветку registry:

```
mkdir C:\Temp 2>nul
```

```
reg export "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" C:\Temp\RDP-Tcp-backup.reg /y
```

Также сохраняем текущие параметры:

```
$RdpTcp = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp'
```

```
Get-ItemProperty $RdpTcp |  
Select-Object `PortNumber,  
UserAuthentication,  
SecurityLayer,  
MinEncryptionLevel,  
fEnableWinStation,  
SSLCertificateSHA1Hash |  
Out-File C:\Temp\RDP-Tcp-before.txt
```

11. Проверяем FIPS-политику

Ошибка «Указан неправильный алгоритм» может быть связана с crypto policy.

Проверяем FIPS:

```
Get-ItemProperty `'  
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy' `'  
-ErrorAction SilentlyContinue |  
Select-Object Enabled
```

Если:

значит FIPS включён.

Также стоит проверить результат групповых политик:

```
gpresult /h C:\Temp\gpresult.html
```

В отчёте ищем:

System cryptography: Use FIPS compliant algorithms for encryption, hashing, and signing

Если сервер в домене и FIPS включён через GPO, не стоит просто отключать его локально. Локальные изменения могут откатиться, а сама политика могла быть включена по требованиям безопасности.

12. Проверяем TLS 1.2 в SChannel

На Windows Server 2019 для RDP нормально использовать TLS 1.2.

Проверяем настройки TLS:

```
$paths = @(
    'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS
1.2\Client',
    'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS
1.2\Server',
    'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS
1.0\Client',
    'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS
1.0\Server',
    'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS
1.1\Client',
    'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS
1.1\Server'
)

foreach ($path in $paths) {
    Write-Host "`n$path" -ForegroundColor Cyan

    Get-ItemProperty $path -ErrorAction SilentlyContinue |
    Select-Object Enabled, DisabledByDefault
}
```

Если TLS 1.2\Server существует и там:

или:

TLS 1.2 на серверной стороне отключён.

Кстати, отключённый на сервере TLS 1.2 — сам по себе частая причина клиентской ошибки «Произошла внутренняя ошибка», даже когда сертификат в порядке: современный клиент просто не может согласовать протокол.

Включить TLS 1.2 можно так:

```
$Tls12Server =  
'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS  
1.2\Server'  
$Tls12Client =  
'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS  
1.2\Client'  
  
New-Item -Path $Tls12Server -Force | Out-Null  
New-Item -Path $Tls12Client -Force | Out-Null  
  
New-ItemProperty -Path $Tls12Server -Name Enabled -Value 1 -PropertyType DWord -  
Force | Out-Null  
New-ItemProperty -Path $Tls12Server -Name DisabledByDefault -Value 0 -PropertyType  
DWord -Force | Out-Null  
  
New-ItemProperty -Path $Tls12Client -Name Enabled -Value 1 -PropertyType DWord -  
Force | Out-Null  
New-ItemProperty -Path $Tls12Client -Name DisabledByDefault -Value 0 -PropertyType  
DWord -Force | Out-Null
```

После изменения SChannel-настроек часто нужна перезагрузка. Но сначала можно восстановить RDP-сертификат и проверить работу.

13. Проверяем права на MachineKeys

Windows хранит машинные приватные ключи здесь:

```
C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys
```

Если права на каталог сломаны, службы могут не создавать или не читать приватные ключи.

Сохраняем текущие ACL:

```
mkdir C:\Temp 2>nul  
icacls C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys /t /c > C:\Temp\MachineKeys-  
before.txt
```

Базовое восстановление прав:

```
takeown /f "C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys" /a /r  
  
icacls "C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys" /t /c /grant "NT  
AUTHORITY\SYSTEM:(F)"  
icacls "C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys" /t /c /grant
```

```
"BUILTIN\Administrators:(F)"
icacls "C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys" /t /c /grant "NT
AUTHORITY\NETWORK SERVICE:(R)"
icacls "C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys" /t /c >
C:\Temp\MachineKeys-after.txt
```

Это recovery-шаг. В продакшене лучше сохранять исходные ACL и понимать, какие политики управляют правами.

14. Удаляем старую RDP TLS-привязку

Удаляем старый hash сертификата из RDP-Тср:

```
$RdpTcp = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-
Tcp'
```

```
Remove-ItemProperty `
  -Path $RdpTcp `
  -Name SSLCertificateSHA1Hash `
  -ErrorAction SilentlyContinue
```

Удаляем старые RDP self-signed сертификаты из хранилища Remote Desktop:

```
Get-ChildItem 'Cert:\LocalMachine\Remote Desktop' -ErrorAction SilentlyContinue |
Remove-Item -Force
```

Проверяем, что осталось:

```
Get-ChildItem 'Cert:\LocalMachine\Remote Desktop' -ErrorAction SilentlyContinue |
Select-Object Subject, Thumbprint, NotAfter
```

15. Создаём новый сертификат вручную

Ключевой момент: сертификат лучше создать явно с RSA/SHA256 и совместимым crypto provider.

В моём случае я использовал:

Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider

Команда:

```
$ComputerSystem = Get-CimInstance Win32_ComputerSystem

$DnsNames = @($env:COMPUTERNAME)

if ($ComputerSystem.PartOfDomain) {
    $DnsNames += "$env:COMPUTERNAME.($ComputerSystem.Domain)"
}

$Cert = New-SelfSignedCertificate `
```

```
-DnsName $DnsNames `
-CertStoreLocation 'Cert:\LocalMachine\My' `
-Provider 'Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider' `
-KeyAlgorithm RSA `
-KeyLength 2048 `
-HashAlgorithm SHA256 `
-KeySpec KeyExchange `
-KeyUsage DigitalSignature, KeyEncipherment `
-NotAfter (Get-Date).AddYears(3) `
-TextExtension @('2.5.29.37={text}1.3.6.1.5.5.7.3.1')
```

```
$Cert |
Select-Object Subject, Thumbprint, NotAfter, HasPrivateKey
```

Нужно убедиться, что:

Без приватного ключа такой сертификат для RDP бесполезен.

Даём TermService доступ к приватному ключу

TermService работает от имени NETWORK SERVICE. Если у этой учётной записи нет права читать приватный ключ, RDP не сможет использовать сертификат — и мы получим ту же клиентскую «внутреннюю ошибку», только с новым сертификатом.

Выдаём права на файл ключа:

```
$RsaKey =
[System.Security.Cryptography.X509Certificates.RSACertificateExtensions]::GetRSAPri
vateKey($Cert)
$KeyFile = $RsaKey.Key.UniqueName
$KeyPath = Join-Path 'C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys' $KeyFile

icacls $KeyPath /grant 'NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE:(R)'
```

Проверяем:

В выводе должна быть строка с NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE:(R).

16. Привязываем сертификат к RDP listener

Теперь назначаем сертификат на RDP-tcp.

```
$RdpSetting = Get-WmiObject `
-Namespace 'root\cimv2\TerminalServices' `
-Class 'Win32_TSGeneralSetting' `
-Filter "TerminalName='RDP-tcp'"

Set-WmiInstance `
-Path $RdpSetting.__PATH `
-Arguments @{ SSLCertificateSHA1Hash = $Cert.Thumbprint }
```

Проверяем:

```
Get-WmiObject `
  -Namespace 'root\cimv2\TerminalServices' `
  -Class 'Win32_TSGeneralSetting' `
  -Filter "TerminalName='RDP-tcp'" |
Select-Object TerminalName, SSLCertificateSHA1Hash
```

Также проверяем registry:

```
Get-ItemProperty `
  'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' |
Select-Object SSLCertificateSHA1Hash
```

Значение должно быть не пустым.

17. Возвращаем RDP из аварийного режима

Не стоит сразу возвращать принудительный TLS SecurityLayer = 2.

Сначала ставим безопасный промежуточный вариант:

```
$RdpTcp = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-
Tcp'
```

```
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name SecurityLayer -Value 1
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name MinEncryptionLevel -Value 2
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name UserAuthentication -Value 0
```

```
Restart-Service TermService -Force
```

Проверяем локально:

```
mstsc /admin /v:127.0.0.1
```

Проверяем снаружи:

```
mstsc /admin /v:<server_ip_or_fqdn>
```

Если работает — возвращаем NLA:

```
Set-ItemProperty `
  -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-
Tcp' `
  -Name UserAuthentication `
  -Value 1
```

```
Restart-Service TermService -Force
```

Проверяем ещё раз:

```
mstsc /admin /v:<server_ip_or_fqdn>
```

18. Можно ли вернуть SecurityLayer = 2

Если хочется принудительно использовать TLS, после успешной проверки с SecurityLayer = 1 можно попробовать:

```
$RdpTcp = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp'
```

```
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name SecurityLayer -Value 2
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name MinEncryptionLevel -Value 3
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name UserAuthentication -Value 1
```

```
Restart-Service TermService -Force
```

Проверяем:

```
mstsc /admin /v:<server_ip_or_fqdn>
```

Если при SecurityLayer = 1 всё работает, а при SecurityLayer = 2 снова ломается, значит проблема с TLS/SChannel/certificate policy полностью не устранена.

В таком случае лучше временно оставить:

```
SecurityLayer = 1
UserAuthentication = 1
MinEncryptionLevel = 2 или 3
```

Это значительно лучше, чем аварийный режим:

19. Проверяем, исчезла ли ошибка 1057

После восстановления сертификата и перезапуска TermService проверяем журнал:

```
Get-WinEvent `
  -LogName System `
  -MaxEvents 100 |
Where-Object {
  $_.ProviderName -eq 'Microsoft-Windows-TerminalServices-
RemoteConnectionManager' -and
  $_.Id -eq 1057
} |
Select-Object TimeCreated, Id, LevelDisplayName, Message |
Format-List
```

Если новых событий 1057 после перезапуска нет, это хороший признак.

Также можно посмотреть события рядом:

```
Get-WinEvent `
  -LogName System `
  -MaxEvents 100 |
```

```
Where-Object {
    $_.ProviderName -eq 'Microsoft-Windows-TerminalServices-
RemoteConnectionManager' -and
    $_.Id -in 1056,1057,1058
} |
Select-Object TimeCreated, Id, LevelDisplayName, Message |
Format-List
```

20. Проверяем политики RDP через GPO

Если сервер в домене, настройки могут приходить политиками.

Создаём отчёт:

```
gpresult /h C:\Temp\gpresult.html
```

В отчёте ищем:

```
Computer Configuration
  Administrative Templates
    Windows Components
      Remote Desktop Services
        Remote Desktop Session Host
          Security
```

Особенно важны политики:

```
Require use of specific security layer for remote (RDP) connections
Require user authentication for remote connections by using Network Level
Authentication
Set client connection encryption level
Server authentication certificate template
```

Также проверяем registry-политику:

```
Get-ItemProperty `
    'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services' `
    -ErrorAction SilentlyContinue |
Select-Object SecurityLayer, UserAuthentication, MinEncryptionLevel,
SSLCertificateSHA1Hash
```

Если там задано что-то вроде:

локальные изменения могут откатываться после gpupdate.

21. Что делать с RemoteApp и RDWeb после восстановления RDP

После того как обычный RDP заработал, можно возвращаться к RemoteApp.

В моём случае W3SVC был остановлен и отключён:

Для RD Web Access это проблема.

Включаем IIS:

```
Set-Service W3SVC -StartupType Automatic
Start-Service W3SVC
```

Проверяем:

Проверяем доступность RDWeb:

```
https://<server_fqdn>/RDWeb
```

Если используется RD Gateway, проверяем:

```
Get-Service TSGateway -ErrorAction SilentlyContinue
```

И логи:

```
Get-WinEvent `
  -LogName 'Microsoft-Windows-TerminalServices-Gateway/Operational' `
  -MaxEvents 50 |
Select-Object TimeCreated, Id, LevelDisplayName, Message |
Format-List
```

Проверяем RDS deployment:

```
Import-Module RemoteDesktop
```

```
Get-RDServer
Get-RDSessionCollection
Get-RDRemoteApp
```

Проверяем права на коллекцию:

```
Get-RDSessionCollection | ForEach-Object {
    Write-Host "`nCollection: $($_.CollectionName)" -ForegroundColor Cyan

    Get-RDSessionCollectionConfiguration `
      -CollectionName $_.CollectionName `
      -UserGroup
}
```

22. Минимальный recovery-чеклист

Если нужно быстро восстановить доступ, порядок такой.

1. Проверить listener

```
qwinsta
change logon /query
```

Должно быть:

```
rdp-tcp Прием
Вход из сеансов сейчас ВКЛЮЧЕН
```

2. Проверить параметры RDP

```
$RdpTcp = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-
Tcp'
```

```
Get-ItemProperty $RdpTcp |
Select-Object PortNumber, UserAuthentication, SecurityLayer, MinEncryptionLevel,
fEnableWinStation, SSLCertificateSHA1Hash
```

3. Если нужно срочно войти — временно отключить TLS

```
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name UserAuthentication -Value 0
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name SecurityLayer -Value 0
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name MinEncryptionLevel -Value 1
```

```
Restart-Service TermService -Force
```

Проверить:

```
mstsc /admin /v:<server_ip>
```

4. Проверить Event ID 1057

```
Get-WinEvent `
  -LogName System `
  -MaxEvents 200 |
Where-Object {
  $_.ProviderName -eq 'Microsoft-Windows-TerminalServices-
RemoteConnectionManager' -and
  $_.Id -eq 1057
} |
Select-Object TimeCreated, Id, ProviderName, LevelDisplayName, Message |
Format-List
```

5. Создать и привязать новый RSA/SHA256 сертификат

```
$RdpTcp = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-
Tcp'
```

```
Remove-ItemProperty `
  -Path $RdpTcp `
  -Name SSLCertificateSHA1Hash `
  -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
Get-ChildItem 'Cert:\LocalMachine\Remote Desktop' -ErrorAction SilentlyContinue |
Remove-Item -Force
```

```

$ComputerSystem = Get-CimInstance Win32_ComputerSystem
$DnsNames = @($env:COMPUTERNAME)

if ($ComputerSystem.PartOfDomain) {
    $DnsNames += "$env:COMPUTERNAME.($ComputerSystem.Domain)"
}

$Cert = New-SelfSignedCertificate `
    -DnsName $DnsNames `
    -CertStoreLocation 'Cert:\LocalMachine\My' `
    -Provider 'Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider' `
    -KeyAlgorithm RSA `
    -KeyLength 2048 `
    -HashAlgorithm SHA256 `
    -KeySpec KeyExchange `
    -KeyUsage DigitalSignature, KeyEncipherment `
    -NotAfter (Get-Date).AddYears(3) `
    -TextExtension @('2.5.29.37={text}1.3.6.1.5.5.7.3.1')

$RsaKey =
[System.Security.Cryptography.X509Certificates.RSACertificateExtensions]::GetRSAPri
vateKey($Cert)
$KeyPath = Join-Path 'C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys'
$RsaKey.Key.UniqueName
icacls $KeyPath /grant 'NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE:(R)'

$RdpSetting = Get-WmiObject `
    -Namespace 'root\cimv2\TerminalServices' `
    -Class 'Win32_TSGeneralSetting' `
    -Filter "TerminalName='RDP-tcp'"

Set-WmiInstance `
    -Path $RdpSetting.__PATH `
    -Arguments @{ SSLCertificateSHA1Hash = $Cert.Thumbprint }

```

6. Вернуть нормальный режим

```

Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name SecurityLayer -Value 1
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name MinEncryptionLevel -Value 2
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name UserAuthentication -Value 0

```

Restart-Service TermService -Force

Проверить:

```
mstsc /admin /v:<server_ip>
```

Если работает — вернуть NLA:

```
Set-ItemProperty -Path $RdpTcp -Name UserAuthentication -Value 1
```

23. Что нельзя делать

Нельзя оставлять SecurityLayer = 0

Это аварийный режим. Он помог доказать, что проблема в TLS, но для постоянной эксплуатации не подходит.

Нельзя начинать с переустановки RDS

Если rdp-tcp слушает и RDP оживает без TLS, переустановка RDS почти наверняка избыточна.

Нельзя чинить RemoteApp, пока не работает обычный mstsc

RemoteApp зависит от RDP. Если базовый RDP не работает, диагностика RemoteApp будет шумной и малоэффективной.

Нельзя игнорировать GPO

Если настройки безопасности приходят из доменной политики, локальные исправления могут откатываться.

Нельзя удалять сертификаты вслепую без понимания

Удаление RDP self-signed сертификата обычно допустимо, но если был назначен корпоративный сертификат, его нужно будет назначить заново.

24. Почему это решение сработало

Диагностика показала:

Порт 3389 открыт
TermService запущен
rdp-tcp слушает
Входы разрешены
RDP без TLS работает
RDP с TLS не работает
Event ID 1057: TermService не может создать self-signed certificate

Значит проблема была не в сети, не в firewall и не в правах администратора.

Корневая проблема находилась в цепочке:

TermService → RDP TLS certificate → SChannel / crypto provider → TLS handshake

Ручное создание RSA/SHA256 сертификата и явная привязка к RDP-тср убирают зависимость от сломанной автогенерации сертификата.

После этого можно вернуть нормальные параметры безопасности:

```
SecurityLayer = 1  
UserAuthentication = 1
```

И уже после этого заниматься RemoteApp, RDWeb, RD Gateway и коллекциями RDS.

25. Итог

Если на Windows Server 2019 перестал работать RDP, но порт 3389 открыт, нельзя ограничиваться проверкой firewall. Открытый TCP-порт не означает, что RDP успешно проходит TLS/NLA/CredSSP.

Со стороны клиента такая поломка выглядит как «Произошла внутренняя ошибка» (An internal error has occurred) или как код ошибки 0x904 с расширенным кодом 0x7. Расшифровывать эти клиентские коды бесполезно — причина на сервере.

В моём случае ключом к диагностике стало сравнение:

```
SecurityLayer = 2 → RDP не работает  
SecurityLayer = 0 → RDP работает
```

И подтверждение в Event Viewer:

```
Event ID 1057  
Не удалось создать новый самоподписанный сертификат  
Код состояния: Указан неправильный алгоритм
```

Правильное лечение:

1. временно восстановить доступ через SecurityLayer = 0;
2. не оставлять этот режим постоянно;
3. удалить старую RDP TLS-привязку;
4. создать новый RSA/SHA256 сертификат;
5. дать NETWORK SERVICE доступ к его приватному ключу;
6. явно назначить сертификат на RDP-тср;
7. вернуть SecurityLayer = 1;
8. вернуть NLA;
9. проверить GPO и SChannel;
10. после восстановления базового RDP чинить RDWeb/RemoteApp.

Главная мысль: **RemoteApp нельзя диагностировать, пока не работает обычный RDP**. Сначала нужно поднять базовый RDP listener с нормальным TLS, и только потом разбирать верхние роли RDS.

Отзывы по теме

Пришел с дорогим запросом по настройке VPS-сервера, но в процессе консультации Михаил предложил гораздо более простое и экономичное решение. В итоге сэкономил бюджет и время. Михаил — настоящий эксперт, который работает на результат клиента, а не на чек. Рекомендую!

Пришел с дорогим запросом по настройке VPS-сервера, но в процессе консультации Михаил предложил гораздо более простое и экономичное решение. В итоге сэкономил бюджет и время. Михаил — настоящий эксперт, который работает ...

12.05.2026 · ★ 5/5

Отличная работа! Очень быстро настроил сервер, установил панель, прописал IP. Однозначно могу порекомендовать!

Отличная работа ! Очень быстро настроил сервер, установил панель прописал IP
Однозначно могу порекомендовать !

[fedinseo](#)

Настройка vps, настройка сервера

19.04.2026 · ★ 5/5

Всё отлично, помог оперативно и профессионально, спасибо, рекомендую сообществу

Всё отлично, помог оперативно и профессионально, спасибо, рекомендую сообществу

16.04.2026 · ★ 5/5

Было несколько проблем касаясь как технической части так и понимания в целом. Михаил быстро ответил на запрос, помог разобраться и решил проблемы технические и помог разобраться в понимании, за что отдельное спасибо. Результатом доволен.

Было несколько проблем касаясь как технической части так и понимания в целом. Михаил быстро ответил на запрос, помог разобраться и решил проблемы технические и помог разобраться в понимании, за что отдельное спасибо. ...

18.02.2026 · ★ 5/5

[Все было сделано быстро и четко. Рекомендую](#)

Все было сделано быстро и четко. Рекомендую

[Akelebra](#)

Настройка vps, настройка сервера

17.01.2026 · ★ 5/5

[Всё прошло хорошо, исполнитель быстро реагировал на вопросы и помог решить проблему. Спасибо!](#)

Всё прошло хорошо, исполнитель быстро реагировал на вопросы и помог решить проблему. Спасибо!

16.12.2025 · ★ 5/5

// Contact

Нужна помощь?

Свяжись со мной и я помогу решить проблему

[Написать в Telegram](#)

Отвечаю в течение рабочего дня (03:00–13:00 GMT)

Или оставьте заявку здесь:

// Related

Похожие посты

2026-01-19

[Безопасность контейнеров — как не запустить «троянского коня» в своё облако](#)

2026-01-17

[SCA — проверяем «чужой» код на вшивость](#)

2026-01-15

[SAST — как найти дыры в коде раньше, чем их найдут хакеры](#)
